01–04 – Výrobní systém

Zadání

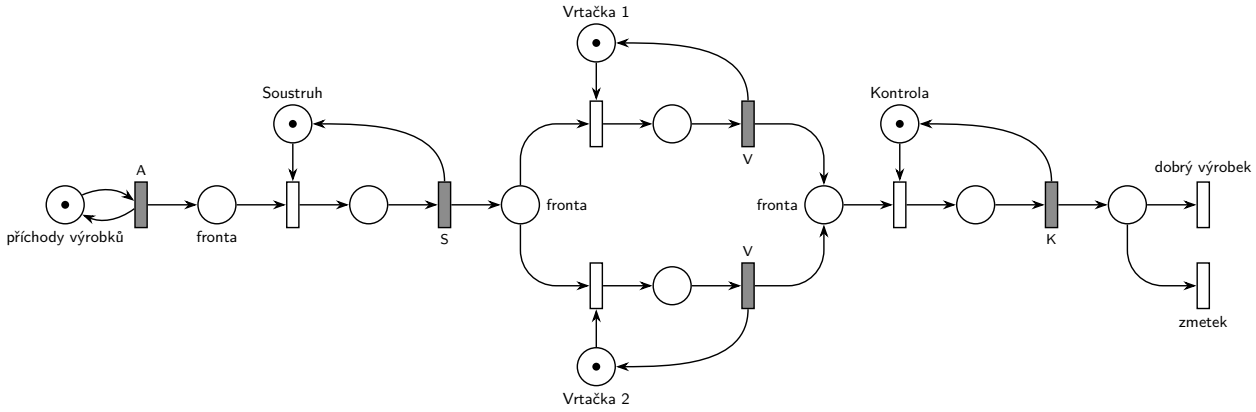
> Do výrobního systému přicházejí výrobky. Každý výrobek nejprve zpracuje soustruh a potom jedna ze dvou vrtaček. Nakonec projde kontrolou a systém opouští buď jako dobrý výrobek, nebo jako zmetek.

Podobné úlohy: 01–05 – Kritická sekce, 01–01 – Opravářská dílna.

Nápověda

- Zadání neuvádí žádné časy ani pravděpodobnosti. Doby jsou proto v síti jen symboly: interval příchodů A, soustružení S, vrtání V a kontrola K.
- Soustruh, každá z vrtaček i kontrola zpracovávají vždy jen jeden výrobek. Každý stroj je tedy zařízení s kapacitou 1: místo s jednou značkou, okamžitý přechod, který značku obsadí, a časovaný přechod zpracování, který ji po skončení vrací.
- Obě vrtačky berou výrobky ze společné fronty, výrobek jde k té, která je volná. Když jsou volné obě, rozhodne se náhodně.
- Výsledek kontroly je větvení za kontrolou: dva okamžité výstupní přechody *dobrý výrobek* a *zmetek*. Bez parametru jsou proto, že zadání poměr neuvádí; kdyby ho uvádělo, dostaly by procenta.

Petriho síť



Časté chyby

- Stroj bez místa se značkou. Soustruh by pak zpracovával libovolně mnoho výrobků najednou.
- Každé vrtačce vlastní frontu a výrobky mezi ně rozdělit napevno (např. 50 % / 50 %). Výrobek má jít k té vrtačce, která je volná, jinak čeká u obsazené, zatímco druhá stojí.
- Rozhodnout o výsledku kontroly ještě před jejím koncem a značku kontroly vracet jen v jedné z větví. Kontrola by se po prvním výrobku z druhé větve zablokovala.

SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu.

```
// 01–04 Výrobní systém – model v SIMLIB/C++
#include "simlib.h"

// zadání časy neuvádí: symboly ze sítě, hodnoty jen pro simulaci (stejné jako v
 ↪  net.py)
const double A = 10;                    // interval příchodů
const double S = 6;                     // soustružení
const double V = 15;                    // vrtání
const double K = 5;                     // kontrola

// stroje = místa s jednou značkou (zařízení s kapacitou 1)
Facility Soustruh("Soustruh");
Queue FrontaV("Společná fronta k vrtačkám");
Facility Vrtacka1("Vrtačka 1", &FrontaV); // obě vrtačky berou výrobky z jedné
 ↪  fronty
Facility Vrtacka2("Vrtačka 2", &FrontaV);
Facility Kontrola("Kontrola");
int Dobre = 0, Zmetky = 0;              // počty provedení výstupních přechodů

class Vyrobek : public Process {        // transakce = značka, která prochází sítí
  void Behavior() {
    Seize(Soustruh);                    // fronta + obsazení soustruhu
    Wait(S);                            // časovaný přechod S ...
    Release(Soustruh);                  // ... který vrací značku soustruhu

    // obsazení vrtačky 1 nebo 2: výrobek jde k volné; když jsou volné obě,
     ↪  náhodně
    Facility *v;
    if (!Vrtacka1.Busy() && !Vrtacka2.Busy())
      v = Random() < 0.5 ? &Vrtacka1 : &Vrtacka2;
    else
      v = Vrtacka1.Busy() ? &Vrtacka2 : &Vrtacka1;
    Seize(*v);                          // obě obsazené: čeká ve společné frontě,
```

```
    if (v->In() != this)              // vezme ho ta vrtačka, která se uvolní dřív
      v = (v == &Vrtacka1) ? &Vrtacka2 : &Vrtacka1;
    Wait(V);                          // časovaný přechod V ...
    Release(*v);                      // ... který vrací značku vrtačce

    Seize(Kontrola);                  // fronta + obsazení kontroly
    Wait(K);                          // časovaný přechod K ...
    Release(Kontrola);                // ... který vrací značku kontrole (v obou
 ↪  případech)
    if (Random() < 0.5)               // výstupní přechody bez parametru:
     ↪  rozhodne se náhodně
      Dobre++;                        // „dobrý výrobek“
    else
      Zmetky++;                       // „zmetek“
  }                                   // konec Behavior = výrobek opouští systém
};

class Generator : public Event {      // místo „příchody výrobků“ ve smyčce s
 ↪  přechodem A
  void Behavior() {
    (new Vyrobek)->Activate();        // nová značka ve frontě k soustruhu
    Activate(Time + A);               // další příchod
  }
};

int main() {
  Init(0, 100000);                    // modelový čas v časových jednotkách sítě
  (new Generator)->Activate();
  Run();
  Soustruh.Output();
  Vrtacka1.Output();
  Vrtacka2.Output();
  Kontrola.Output();
  Print("Dobré výrobky: %d, zmetky: %d\n", Dobre, Zmetky);
}
```

Petriho síť	SIMLIB
příchody výrobků ⇄ A	událost `Generator`, která se znovu plánuje za `A`
značka (výrobek)	proces `Vyrobek`
symboly A, S, V, K	konstanty s hodnotami jen pro simulaci
místa *Soustruh*, *Kontrola* (1 značka)	`Facility Soustruh`, `Facility Kontrola`
fronta + obsazovací přechod	`Seize(…)` (fronta je vnitřní fronta zařízení)
časovaný přechod se sloučeným uvolněním	`Wait(…); Release(…);`
společná *fronta* k vrtačkám	`Queue FrontaV`, kterou obě vrtačky dostanou v konstruktoru
místa *Vrtačka 1*, *Vrtačka 2* a přechody *obsazení*	`Facility Vrtacka1, Vrtacka2;` výběr volné vrtačky a `Seize(*v)`
výstupní přechody *dobrý výrobek* / *zmetek*	`if (Random() < 0.5)` a konec metody `Behavior()`

Bez vlastní fronty a výběru by stačil `Store Vrtacky("Vrtačky", 2)` s Enter/Leave: chová se stejně, jen nerozlišuje, která vrtačka výrobek zpracovala.

Kontrola simulací. Petriho síť (s hodnotami A = 10, S = 6, V = 15, K = 5): všechny stroje se vždy vrátí, všechny přechody se provádějí, fronty zůstávají omezené (`make check`). SIMLIB model: v jednom běhu (100 000 časových jednotek, 10 000 výrobků) vyšlo vytížení soustruhu 60 %, každé vrtačky 75 % a kontroly 50 %, přesně podle teorie (S/A, V/(2A), K/A). Protože jsou všechny doby konstantní a stroje stíhají, žádný výrobek nečeká ve frontě a vrtačky se pravidelně střídají (5000 výrobků každá). Dobrých výrobků bylo 4966 a zmetků 5032 (`make simlib`).

Původ a zdroje

Původ: řešený příklad 1 z poznámek „Černobílé a barvené Petriho sítě“ ke cvičení MSI (Vojnar), které jsou na webu předmětu.

Původní znění:

> Výrobní systém – přicházející výrobky jsou zpracovány soustruhem, pak jednou ze dvou vrtaček a opouští systém po kontrole jako dobré nebo špatné.

Zdroje:

- `Web předmětu/Petriho sítě - Černobílé a barvené (poznámky MSI).pdf`, str. 2 PDF (tištěná s. 3): oddíl 3, příklad 1 a obr. 6

Existující řešení:

- **Poznámky MSI, obr. 6:** P/T síť bez času (místa P1–P13). Každá činnost je tam dvojice přechodů *start* a *stop* s místem mezi nimi, generátor je přechod bez vstupu a o výsledku kontroly se rozhoduje přímo při jejím ukončení, takže značku kontroly vrací oba výsledné přechody. Popisky výstupů *zmetek* a *vyrobek* jsou na obrázku prohozené.